QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

# Chapitre 3 — Triangle rectangle et cercle circonscrit

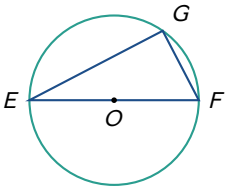
**Rappel :** un triangle rectangle a pour cercle circonscrit le cercle de diamètre son hypoténuse (centre : milieu de l'hypoténuse). Réciproquement, un triangle inscrit dans un cercle avec un diamètre pour côté est rectangle.

**1** Le triangle $ABC$ est rectangle en $A$, avec $BC = 9$ cm. On note $O$ le milieu de $[BC]$.

**a.** Où se trouve le centre de son cercle circonscrit ? .....

**b.** Quel est son rayon ? ..... **c.** Que vaut $AO$ ? .....

**2** Sur la figure, $[EF]$ est un diamètre du cercle de centre $O$, et $G$ est un point du cercle.




**a.** Quelle est la nature du triangle $EFG$ ? Justifier.

.....

.....

**b.** $EF = 10$ cm et $EG = 8$ cm. Calculer $FG$.

.....

**3** Construire sans équerre, uniquement à la règle et au compas, un triangle $MNP$ rectangle en $P$ tel que $MN = 6$ cm et $MP = 4$ cm. Expliquer.

**4** $ABC$ est rectangle en $A$, $I$ est le milieu de $[BC]$ et $AI = 3{,}5$ cm. Calculer $BC$.

.....

**5** Dans un cercle de centre $O$ et de rayon 5 cm, on trace deux diamètres $[AC]$ et $[BD]$.

**a.** Quelle est la nature de $ABCD$ ? Justifier.

.....

.....

**b.** Si de plus $AB = 6$ cm, calculer $BC$ et l'aire de $ABCD$.

.....

**6** Paul affirme : « Le point $M$ est sur le cercle de diamètre $[AB]$, donc l'angle $\widehat{AMB}$ est droit. » Lina dit : « L'angle $\widehat{AMB}$ est droit, donc $M$ est sur le cercle de diamètre $[AB]$. » Qui a raison ?

.....

## Sur le cahier

**7** Un menuisier veut vérifier qu'un cadre de 80 cm sur 60 cm est bien rectangulaire. Il mesure les diagonales : 100 cm et 100 cm. Peut-il conclure ? Que se passerait-il s'il trouvait 99 cm pour l'une ?